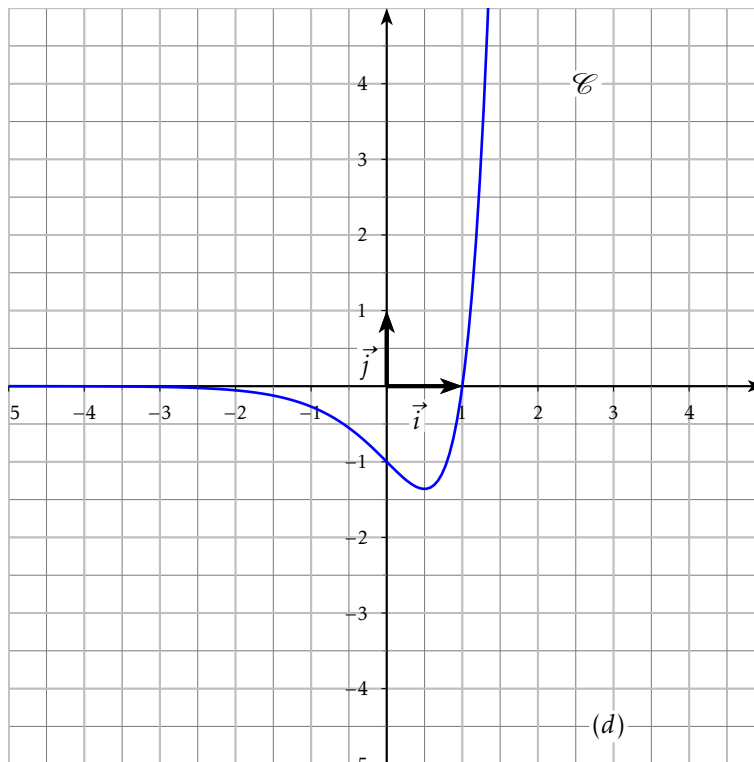


Exercice 2 :

La courbe $\mathcal{C}$ ci dessus est la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)e^{2x}$.

1.
 - a. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 - b. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 - c. Que pouvez-vous en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$.
2.
 - a. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
 - b. Établir le tableau de variation de f (on donnera la valeur exacte des extrema).
3.
 - a. Déterminer la dérivée de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (2x-3)e^{2x}$.
 - b. En déduire l'aire comprise entre la courbe $\mathcal{C}$ et l'axe des abscisses sur l'intervalle $\left[-\frac{3}{2}; 0\right]$.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

1. a. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

$$f(x) = xe^{2x} - e^{2x},$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} x.e^{2x} &= \lim_{X \rightarrow +\infty} X.e^{-2X} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^{2X}} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -e^{-x} &= 0 \end{aligned} \right\} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

- b. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x-1 &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} &= +\infty \end{aligned} \right\} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)e^{2x} = +\infty.$$

- c. Que pouvez-vous en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$.

Nous pouvons en déduire que la courbe $\mathcal{C}$ admet la droite d'équation $y = 0$ pour asymptote en $-\infty$

2. a. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

$$f(x) = (x-1)e^{2x} \text{ donc } f'(x) = 1.e^{2x} + (x-1)(2.e^{2x}) = (1+2x-2)e^{2x} = (2x-1)e^{2x}.$$

Comme l'exponentielle est positive, $f'(x)$ est du signe de $2x-1$.

- b. Établir le tableau de variation de f (on donnera la valeur exacte des extrema).

x	$-\infty$	0.5	$+\infty$
f'	-	0	+
f	$+\infty$	$-0.5e$	$+\infty$

3. a. Déterminer la dérivée de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (2x-3)e^{2x}$.

$$g'(x) = 2.e^{2x} + (2x-3)(2.e^{2x}) = (2+4x-6)e^{2x} = (4x-4)e^{2x}.$$

- b. En déduire l'aire comprise entre la courbe $\mathcal{C}$ et l'axe des abscisses sur l'intervalle $\left[-\frac{3}{2}; 0\right]$.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

$$\text{Comme } f \text{ est négative sur l'intervalle } \left[-\frac{3}{2}; 0\right], \text{ nous avons } \mathcal{A} = - \int_{-\frac{3}{2}}^0 f(x).dx$$

$$\text{Or, d'après la question précédente } g'(x) = 4(x-1)e^{2x} = 4.f(x) \text{ donc } \mathcal{A} = - \left[\frac{1}{4}(2x-3)e^{2x} \right]_{-1,5}^0$$

$$\text{d'où } \mathcal{A} = -\frac{1}{4}(0-3)e^0 + \frac{1}{4}(2 \times (-1,5) - 3)e^{-3} = \frac{3}{4} - 6e^{-3} = 0,68 \text{ à } 10^{-2} \text{ près.}$$